

Documento 1.5 — Modelo Conceptual del Dominio

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

1. Objetivo

El Modelo Conceptual del Dominio define los conceptos fundamentales de SPORTEXA y las relaciones existentes entre ellos.

Su objetivo es establecer un lenguaje común para todo el sistema, independiente de la implementación técnica, permitiendo que la evolución funcional, el diseño de software y la documentación compartan la misma visión del negocio.

Este documento no representa un modelo de base de datos ni una arquitectura de software.

2. Principios del dominio

2.1 El Grupo representa una comunidad deportiva

SPORTEXA administra comunidades deportivas.

Dentro del dominio, una comunidad deportiva se representa funcionalmente mediante un **Grupo**.

Toda la actividad cotidiana de una comunidad ocurre dentro del Grupo:

- Integrantes;
- Entrenamientos;
- Partidos;
- Pagos;
- Estadísticas;
- Solicitudes;
- Actividad;
- Configuración.

Cada Grupo posee autonomía funcional, administrativa y económica.

Que un Entrenamiento ocurra dentro del contexto de un Grupo no implica que el Grupo absorba su información interna. Entrenamiento mantiene conceptualmente la responsabilidad sobre la información original propia de cada sesión.

2.2 El Club es una organización superior

El Club agrupa uno o varios Grupos.

Su finalidad es representar una institución deportiva sin intervenir en la operación diaria de cada Grupo.

Cada Grupo mantiene su independencia respecto de:

- integrantes;
 - administradores;
 - pagos;
 - partidos;
 - estadísticas;
 - configuración.
-

2.3 Usuario, Persona y Membresía representan conceptos diferentes

SPORTEXA diferencia la identidad digital de una persona de su participación dentro de una comunidad deportiva.

Usuario

Representa exclusivamente la identidad digital utilizada para acceder a SPORTEXA.

Su única responsabilidad es la autenticación, autorización de acceso y personalización de la experiencia del usuario.

No participa directamente en ninguna operación deportiva o administrativa.

Persona

Representa a cualquier individuo gestionado por SPORTEXA, independientemente de que posea o no una cuenta.

La Persona constituye la identidad deportiva permanente del dominio.

Una Persona puede participar simultáneamente en uno o varios Grupos mediante distintas Membresías.

Membresía

Representa la relación entre una Persona y un Grupo.

Membresía constituye el contexto operativo de pertenencia y participación de una Persona dentro de ese Grupo.

2.4 Vinculación entre Usuario y Persona

La vinculación nunca ocurre con una Membresía.

Ocurre con la Persona.

Porque una Persona puede tener varias Membresías.

La existencia de una Persona no depende de la existencia de un Usuario.

Un Usuario puede vincularse a una Persona existente. Una vez establecida la vinculación, el Usuario obtiene acceso a todas las Membresías asociadas a dicha Persona, de acuerdo con los permisos correspondientes.

2.5 Propiedad de los recursos

Todo recurso administrable dentro de SPORTEXA posee un **Owner**.

El Owner es el Usuario que creó el recurso o recibió posteriormente su propiedad mediante una transferencia de ownership.

La propiedad otorga control total sobre dicho recurso, incluyendo:

- administración;
- configuración;
- asignación de permisos;
- transferencia del ownership.

Un recurso posee un único Owner vigente en cada momento.

La transferencia de ownership modifica el Usuario propietario del recurso, pero no modifica la identidad, el historial ni las relaciones funcionales previamente registradas sobre dicho recurso.

Actualmente, esta relación de propiedad aplica a recursos como:

- Club;
 - Grupo;
 - Torneo.
-

2.6 Los Torneos son recursos independientes

Un Torneo es una competencia deportiva organizada y constituye un recurso independiente del dominio.

Todo Torneo posee un Owner.

Un Grupo puede organizar Torneos, pero la existencia de un Torneo no depende de un Grupo.

Esto permite soportar tanto competencias organizadas por comunidades deportivas como competencias organizadas directamente por usuarios habilitados.

Los participantes de un Torneo son los Equipos inscriptos por los Grupos participantes.

Un Usuario no puede inscribirse individualmente a un Torneo.

2.7 Los Equipos son temporales

Los equipos son agrupaciones temporales de Membresías creadas para disputar un Partido o una Competencia.

No constituyen entidades permanentes.

Finalizada la actividad para la cual fueron creados, el Equipo deja de existir como unidad operativa, aunque su historial permanece registrado.

2.8 Toda actividad genera historial

Las acciones relevantes dentro del dominio generan historial.

Entre ellas:

- incorporación a un Grupo;
- participación en un Partido;
- inscripción a un Torneo;
- registro de pagos;
- cambios administrativos;
- resultados deportivos.

El historial constituye parte del patrimonio deportivo de las Personas y de las comunidades deportivas.

Los Entrenamientos realizados y los registros deportivos producidos durante ellos pueden formar parte de la trayectoria histórica de una Persona cuando correspondan.

El historial deportivo se construye a partir de los registros producidos por los distintos conceptos responsables a lo largo de la trayectoria de la Persona. La inclusión de información proveniente de un Entrenamiento en dicho historial no convierte al Entrenamiento en propietario del historial deportivo consolidado.

2.9 La Membresía constituye el contexto de participación

La Membresía representa la relación entre una Persona y un Grupo y constituye el contexto en el que se desarrolla la participación de esa Persona dentro del Grupo.

La Membresía contiene únicamente la información propia de esa relación, como su estado, fechas, rol, permisos, cargo, posición, dorsal y demás atributos específicos de la pertenencia.

Los registros de actividad, económicos o deportivos asociados a una Persona dentro de un Grupo pueden utilizar la Membresía como referencia contextual, sin formar por ello parte de la Membresía.

Esto incluye, entre otros:

- pagos;
- asistencia;
- estadísticas;
- rendimiento;
- partidos;
- entrenamientos;
- participaciones en torneos.

Cada uno de estos conceptos conserva su propia responsabilidad dentro del modelo conceptual.

La información histórica de una Persona dentro de un Grupo se obtiene a partir de su Membresía y de los distintos registros asociados a ella.

En particular, cuando una Persona participa en un Entrenamiento, la Membresía correspondiente identifica su contexto de participación dentro del Grupo.

La convocatoria, asistencia, observaciones y demás registros propios del Entrenamiento no se convierten por ello en información propia de la Membresía.

2.10 Integridad de las relaciones y ciclo de vida

Las relaciones entre las entidades del dominio deben preservar las reglas de pertenencia, participación y propiedad definidas por el negocio.

Una Persona puede mantener Membresías en distintos Grupos, pero no puede poseer más de una Membresía activa simultáneamente dentro del mismo Grupo.

La Membresía posee un ciclo de vida propio, determinado por su estado y por las fechas de ingreso y egreso. Los cambios de estado de una Membresía no crean una nueva Persona ni eliminan el historial previamente registrado.

Los roles y permisos asociados a una persona dentro de un Grupo pertenecen a su Membresía y no a su Usuario de forma global.

La información específica de una participación debe mantenerse vinculada al contexto de la Membresía correspondiente.

2.11 El dominio comercial es independiente del dominio deportivo

SPORTEXA separa conceptualmente el dominio deportivo del dominio comercial.

El dominio deportivo modela la gestión de comunidades deportivas y permanece independiente de cualquier contratación comercial.

El dominio comercial determina únicamente las capacidades operativas disponibles para cada Usuario mediante una Suscripción.

En consecuencia:

- las reglas deportivas son idénticas para todos los usuarios;
- las entidades deportivas no dependen del Plan contratado;
- los Planes únicamente establecen capacidades, límites y funcionalidades disponibles para la gestión de la plataforma.

- independencia de modelos, información, reglas, invariantes y ciclos de vida;
- ausencia de modificación directa;
- posibilidad de colaboración funcional;
- Deportivo puede consultar capacidades/límites;
- Comercial puede consultar información deportiva mínima cuando necesite evaluar esos límites;
- ninguna consulta transfiere ownership.

Esta separación permite que la evolución comercial de SPORTEXA no afecte el modelo conceptual del dominio deportivo.

2.12 Separación entre información original e información derivada

La información deportiva original debe permanecer bajo la responsabilidad del concepto que la produce.

Las estadísticas, métricas, indicadores, rankings y resultados de evolución constituyen información derivada que puede utilizar esos datos como fuente sin asumir su propiedad.

La consolidación o análisis de información no modifica la responsabilidad conceptual sobre los datos originales.

Un Entrenamiento constituye uno de los conceptos capaces de producir información deportiva original.

La planificación, convocatoria, asistencia, contenido realizado, observaciones generales y demás registros correspondientes a una sesión permanecen bajo la responsabilidad conceptual del Entrenamiento cuando pertenecen a dicha sesión.

Esa información puede ser utilizada posteriormente para producir estadísticas, métricas, indicadores, rankings, evolución y resultados de rendimiento derivados, sin transferir la propiedad de los registros originales.

Por lo tanto, una Estadística puede estar asociada a una Membresía, Partido, Entrenamiento, Torneo, Grupo o Temporada sin que ello implique que Estadística sea propietaria de la información operativa correspondiente.

3. Entidades conceptuales

Usuario

Representa una identidad digital dentro de SPORTEXA.

Su única responsabilidad es permitir el acceso al sistema mediante autenticación.

Suscripción puede referenciar al Usuario como sujeto de la relación comercial sin que Suscripción, Plan, capacidades o límites comerciales formen parte de la información propia de Usuario.

Un Usuario puede estar vinculado a una Persona.

El Usuario no almacena información deportiva propia.

Persona

Representa la identidad deportiva permanente de un individuo dentro de SPORTEXA.

Contiene únicamente información propia de la persona.

Por ejemplo:

- nombre
- apellido
- fecha nacimiento
- sexo
- datos de contacto
- información física
- fotografía

No contiene información dependiente de un Grupo.

Membresía

Representa la pertenencia de una Persona a un Grupo.

La Membresía define el contexto de participación de esa Persona dentro del Grupo.

Una Persona puede poseer múltiples Membresías a lo largo de su vida deportiva, correspondientes a sus distintas pertenencias a Grupos.

La Membresía contiene la información propia de la relación Persona–Grupo, incluyendo:

- Persona;
- Grupo;
- Temporada;
- estado;
- fecha de ingreso;
- fecha de egreso;
- cargo;
- permisos;
- rol deportivo;
- posición;
- dorsal;
- observaciones.

La Membresía sirve además como referencia contextual para los distintos registros asociados a la participación de la Persona dentro del Grupo.

Estos registros pueden incluir pagos, asistencia, estadísticas, rendimiento, partidos, entrenamientos y participaciones en torneos, pero no forman por ello parte de la entidad Membresía.

Grupo

Representa una comunidad deportiva administrada de forma independiente.

Es la unidad principal de gestión del sistema.

Club

Representa una organización que agrupa múltiples Grupos sin afectar su autonomía.

Partido

Representa un encuentro deportivo donde participan Equipos.

Posee identidad y significado propios dentro del dominio.

Un Partido puede originarse:

- como una actividad organizada por un Grupo;
- como parte del fixture de un Torneo.

Partido y Entrenamiento son conceptos conceptualmente independientes. La existencia de características similares entre ambos no implica que uno sea variante, subtipo o especialización del otro, ni requiere la existencia de una entidad conceptual superior común.

Independientemente de su origen, un Partido registra la información original correspondiente al encuentro, incluyendo participantes, incidencias, resultado y demás información deportiva propia de su desarrollo.

Un Partido puede originarse:

- como una actividad organizada por un Grupo;
- como parte del fixture de un Torneo.

Independientemente de su origen, registra participantes, resultado e información deportiva original propia del encuentro.

Cuando un Partido pertenece al fixture de un Torneo, sus Equipos deben corresponder a Equipos participantes de ese Torneo.

Cuando un Partido es organizado directamente por un Grupo, sus Equipos se forman a partir de las Membresías correspondientes al contexto deportivo en el que se desarrolla el encuentro.

Torneo

Representa una competencia deportiva organizada.

Es un recurso independiente propiedad de un Owner.

Los participantes del Torneo son los Equipos inscriptos por los Grupos participantes.

Durante su organización genera Partidos que conforman el fixture de la competencia.

La participación de un Grupo en un Torneo se materializa mediante la inscripción correspondiente y la creación de su Equipo participante.

Un Torneo no admite la inscripción individual de Usuarios o Personas.

Todo Equipo que participe de un Torneo debe corresponder a un Grupo participante de dicho Torneo.

Equipo

Representa una agrupación temporal de Membresías creada para disputar un Partido o una Competencia.

Los Equipos no constituyen entidades permanentes.

En el contexto de un Torneo, un Equipo representa la participación deportiva de un Grupo dentro de la competencia.

Las Membresías que integran un Equipo deben pertenecer al Grupo correspondiente al contexto de participación.

Finalizada la actividad para la cual fue creado, el Equipo deja de existir como unidad operativa, aunque su historial permanezca registrado.

Entrenamiento

Representa una sesión deportiva concreta, planificada y realizada dentro del contexto de un Grupo, destinada a la práctica, preparación y desarrollo de sus integrantes.

Posee identidad y ciclo de vida propios.

Entrenamiento constituye un concepto independiente de Partido. No es un Partido, un subtipo de Partido ni una variante de Partido.

Entrenamiento es responsable de la información original propia de la sesión, incluyendo cuando corresponda:

- estado;
- planificación;
- convocatoria;
- asistencia;
- contenido realizado;
- observaciones generales de la sesión;
- demás información original propia de su realización.

Cuando participan Personas, Entrenamiento utiliza las Membresías correspondientes como referencia contextual para identificar su participación dentro del Grupo.

La utilización de Membresía como referencia no convierte la convocatoria, asistencia, observaciones ni demás registros producidos durante el Entrenamiento en información propia de Membresía.

Las observaciones generales del Entrenamiento describen la sesión en sí misma.

Las observaciones técnicas cuyo sujeto sea una Persona pertenecen al seguimiento deportivo de esa Persona, aunque puedan originarse durante un Entrenamiento y mantener una referencia a la sesión donde fueron realizadas.

Los registros originales producidos durante un Entrenamiento pueden utilizarse posteriormente como fuente para historial deportivo, seguimiento, estadísticas, métricas, indicadores, rankings, evolución y rendimiento.

Entrenamiento no es propietario de esas representaciones consolidadas o derivadas.

Todo Entrenamiento pertenece al contexto de un Grupo y se encuentra contextualizado por una Temporada cuando corresponda según las reglas generales del dominio.

Grupo y Temporada proporcionan el contexto organizativo y temporal del Entrenamiento, pero no absorben la información interna propia de la sesión.

Observaciones originadas durante un Entrenamiento

Debe distinguirse entre el sujeto de la observación:

Observación general de la sesión: describe al Entrenamiento y pertenece conceptualmente a dicho Entrenamiento.

Observación técnica sobre una Persona: describe aspectos deportivos, técnicos o de desarrollo de una Persona y pertenece conceptualmente a su seguimiento deportivo, aunque pueda haberse originado durante un Entrenamiento.

Una observación técnica puede conservar la referencia al Entrenamiento que le dio origen sin convertirse por ello en información propia de esa sesión.

Pago

Representa exclusivamente una obligación o movimiento económico perteneciente a la gestión de un Grupo y sus Membresías.

Forma parte del Dominio Deportivo y permite registrar la información económica asociada a la participación de las personas dentro de un Grupo.

Un Pago puede estar relacionado con una Membresía y con el contexto económico del Grupo correspondiente.

La entidad Pago no representa pagos, cargos, facturación ni transacciones asociadas a la contratación de SPORTEXA mediante una Suscripción.

Estadística

Representa información estadística derivada a partir de datos deportivos producidos por otros conceptos del dominio.

Su propósito es consolidar información, calcular métricas, generar indicadores y representar resultados derivados del rendimiento deportivo.

Las estadísticas pueden estar contextualizadas por una Persona, Membresía, Grupo, Temporada, Partido, Entrenamiento, Torneo u otro concepto deportivo, según el origen y alcance de la información.

La existencia de una Estadística no transfiere la responsabilidad sobre los datos originales que utiliza como fuente. Cada concepto del dominio conserva la responsabilidad sobre la información operativa que produce.

Estadística puede producir resultados derivados como:

- indicadores de rendimiento;
- métricas;
- rankings;
- evolución deportiva;
- estadísticas acumuladas o consolidadas.

Estos resultados no sustituyen ni modifican los registros deportivos originales.

En particular, cuando Estadística utiliza información producida durante un Entrenamiento, dicha utilización no transfiere la propiedad de la convocatoria, asistencia, contenido realizado, observaciones generales ni demás registros originales de la sesión.

Estadística es responsable únicamente de las representaciones derivadas que produce a partir de esas fuentes.

Solicitud

Representa una acción pendiente de aprobación dentro del sistema.

Actividad

Representa un registro histórico de un hecho funcionalmente relevante producido por otros conceptos del dominio.

Actividad permite dejar constancia de hechos relevantes para su posterior consulta, seguimiento o presentación dentro de la gestión de SPORTEXA.

El concepto responsable del hecho conserva la propiedad de su estado, información y reglas de negocio. El registro de dicho hecho como Actividad no transfiere esa responsabilidad.

Actividad puede estar contextualizada por conceptos como Grupo, Membresía, Partido, Torneo, Pago u otros conceptos del dominio, según la naturaleza del hecho registrado.

Actividad no representa un log técnico, una métrica, un indicador ni un mecanismo general de auditoría de todas las operaciones realizadas en el sistema.

Los hechos funcionalmente relevantes relacionados con un Entrenamiento pueden registrarse como Actividad.

Dicho registro no convierte a Actividad en propietaria del Entrenamiento ni de la convocatoria, asistencia, contenido, observaciones u otra información original producida durante la sesión.

Plan

Representa una definición comercial de las capacidades y límites disponibles para una Suscripción.

- define capacidades y límites comerciales;
- puede condicionar disponibilidad o finalización de una operación;
- **no modifica** reglas, invariantes, estados ni ciclos de vida deportivos;
- no adquiere ownership de los recursos sujetos a esos límites.

Un Plan establece las funcionalidades habilitadas y las restricciones operativas que podrá utilizar un Usuario dentro de SPORTEXA.

No contiene información específica de un Usuario ni de una contratación particular.

Suscripción

Representa la contratación realizada por un Usuario para acceder a SPORTEXA bajo un determinado Plan.

La Suscripción constituye la relación entre el Usuario y el dominio comercial del sistema.

A través de ella se determinan las capacidades disponibles para operar la plataforma.

La Suscripción no modifica el comportamiento del dominio deportivo, sino únicamente las funcionalidades y límites operativos disponibles para el Usuario.

- no pertenece a Grupo;
- no pertenece a Club;
- no pertenece a Torneo;
- no administra esos recursos;

- no modifica directamente sus estados.
-

4. Relaciones conceptuales

Entidad	Se relaciona con	Cardinalidad
Usuario	Persona	0:1
Persona	Membresía	1:N*
Grupo	Membresía	1:N*
Equipo	Membresía	N:M
Membresía	Pago	1:N
Membresía	Estadística	1:N
Usuario	Suscripción	1:1
Suscripción	Plan	N:1
Grupo	Entrenamiento	1:N
Temporada	Entrenamiento	1:N**
Entrenamiento	Membresía	N:M***

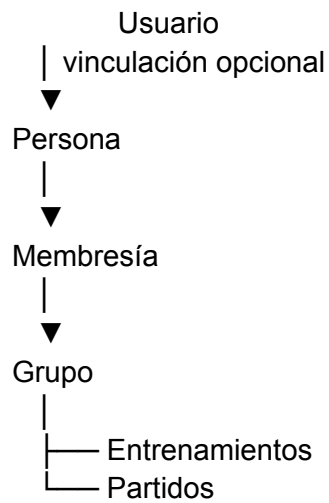
* La cardinalidad permite múltiples Membresías a lo largo de la vida de una Persona y dentro de distintos Grupos. **No implica múltiples Membresías activas simultáneamente de la misma Persona dentro de un mismo Grupo.**

* Todo Entrenamiento se contextualiza por la Temporada correspondiente conforme a las reglas generales ya aprobadas para la actividad del Grupo.

** La relación representa la participación contextual de las Membresías en la sesión. No implica que convocatoria, asistencia, observaciones ni otros registros del Entrenamiento formen parte de Membresía.

Nota: Las relaciones entre Membresía y conceptos como Pago y Estadística representan asociaciones contextuales. Estas relaciones no implican que dichos conceptos formen parte de la entidad Membresía ni que sus responsabilidades sean asumidas por ella.

5. Modelo conceptual simplificado



Entrenamiento

- información original de la sesión
- utiliza Membresías como contexto de participación
- puede alimentar historial, seguimiento y Estadística

Partido

- información original del encuentro
- puede alimentar historial, seguimiento y Estadística

Entrenamiento ≠ Partido

Estadística

- produce información derivada a partir de fuentes deportivas originales

Actividad

- puede registrar hechos relevantes sin adquirir propiedad sobre sus fuentes

Usuario → Identidad digital (autenticación y acceso).

Persona → Individuo gestionado por la plataforma, exista o no una cuenta.

Membresía → Relación entre una Persona y un Grupo.

Grupo → Comunidad deportiva.